

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Elasticidade

Mede em termos gerais, o grau de resposta que apresenta uma variável em relação à mudanças de outra variável.

Exemplo: A equação de demanda relaciona o preço unitário p com a quantidade demandada x . Um indicador de sensibilidade da variação da demanda em relação ao preço poderia ser a derivada de x em relação a p .

Elasticidade

A **elasticidade da demanda**: mede o quanto a quantidade demandada responde a variações no preço.

- Suponha que a um preço p_0 a quantidade demandada seja x_0 . Supondo que o preço sofra uma variação Δp a partir de p_0 , e como consequência, a quantidade demandada sofra uma variação Δx a partir de p_0 .

Assim:

- A variação percentual no preço é: $\frac{\Delta p}{p_0}$
- A variação percentual na quantidade é: $\frac{\Delta x}{x_0}$

Elasticidade

Chamamos de **elasticidade da demanda** no ponto (x_0, p_0) , o número:

$$\varepsilon = \left| \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{x_0}}{\frac{\Delta p}{p_0}} \right| = \frac{p_0}{x_0} \cdot \left| \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta p} \right| \quad \rightarrow \quad \varepsilon = \frac{p_0}{x_0} \cdot \left| \frac{dx}{dp} \right|$$

Para a função **oferta**, a **elasticidade da oferta** é dada por:

$$\varepsilon = \frac{p_0}{x_0} \cdot \left(\frac{dx}{dp} \right)$$

Elasticidade

Classificação:

O indicador de sensibilidade que independe das unidades de medida utilizadas é chamado de **elasticidade**, denotado por $\mathcal{E}$ ou **e**. Assim:

1. A função f é elástica se $|\mathcal{E}| > 1$.
2. A função f é inelástica se $|\mathcal{E}| < 1$.
3. A função f é unitária se $|\mathcal{E}| = 1$.

Elasticidade

Interpretação: Para a demanda

Se o preço for p_0 e sofrer um aumento de 1%, então a queda percentual na demanda (a partir de x_0) será de aproximadamente ϵ .

Interpretação: Para a oferta

Se o preço for p_0 e sofrer um aumento de 1%, então o aumento percentual na oferta (a partir de x_0) será de aproximadamente ϵ .

Exemplo (Exemplo 5.25 Livro: M.H.B. Cap 5)

Dada a equação da demanda $x = 500 - 10p$, e considerando que o preço sofra um aumento de 1%, dado $p_0 = 38$, calcule a elasticidade da demanda e interprete o resultado.

Exemplo (Exemplo 5.26 Livro: M.H.B. Cap 5)

Se a equação da oferta for $x = 64 + p^2$, e considerando que o preço sofra um aumento de 1%, dado $p_0 = 8$, calcule a elasticidade da oferta e interprete o resultado.

Exercícios (Exercícios Livro: M.H.B. Cap 5)

- 38)** Se a equação de demanda for dada por: $x = \frac{10-p}{5}$, obtenha a elasticidade da demanda para $p = 3$ e interprete o resultado.
- 40)** Obtenha a elasticidade da oferta para $p = 16$, sabendo que a equação de oferta é dada por $x = 20 - 0,05p + p^{\frac{1}{2}}$. Interprete o resultado.
- 41)** Considere a função de demanda dada por $p = \sqrt{200 - x}$. Obtenha a elasticidade da demanda para $x = 100$ e interprete o resultado.

Exercícios (Exercícios da prova parcial do semestre passado)

Um certo produto tem a equação de demanda $x = \sqrt{20 - p^2}$, onde x unidades são demandadas quando o preço unitário é p .

a) Calcule a elasticidade da demanda quando o preço é \$3. Classifique e descreva o significado do resultado.